

I. La vitesse moyenne :**1. Activité 1 :**

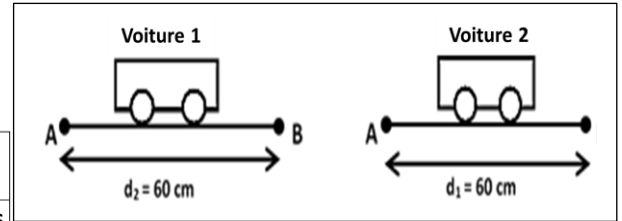
On a deux voitures qui parcourent la même distance, dans des durées différentes.

La voiture 1 parcourt la distance en $t_1 = 2s$

La voiture 2 parcourt la distance en $t_2 = 3s$

Remplissons-nous le tableau suivant :

	La distance en (m)	La durée en (s)	le rapport d/t en (m/s)
La voiture 1	0,6	2s	$0,6/2 = 0,3 \text{ m/s}$
La voiture 2	0,6	3s	$0,6/3 = 0,2 \text{ m/s}$

**2. conclusion :**

On conclut que le rapport d/t est supérieur pour la voiture 1, on dit que la voiture 1 plus rapide que la voiture 2.

3. Définition de la vitesse moyenne :

- ♦ La vitesse moyenne notée (V_m), d'un objet en mouvement est égale au quotient de la distance (d) parcourue par cet objet par le temps (t) du parcours.
- ♦ L'unité de la vitesse moyenne dans le système international (unité universelle) est le mètre par seconde **m/S ou m.S⁻¹**
- ♦ Pour calculer la vitesse moyenne d'un objet en mouvement on utilise la relation : $V_m = \frac{d}{t}$

Où : V_m La vitesse moyenne en mètres par seconde (m/s)

d La distance parcourue en mètres (m)

t Le temps que met l'objet pour parcourir la distance (d), en seconde (s)

Remarque :

On peut extraire d'autres relations utiles d'après la relation de la vitesse moyenne, tel que :

- ✓ La distance parcourue : $d = V_m \times t$
- ✓ Le temps nécessaire pour parcourir d : $t = \frac{d}{V_m}$

On peut exprimer la vitesse moyenne (V_m) également par l'unité usuelle (pratique) **Km /h ou Km.h⁻¹**

tel que: $1 \text{ m/S} = 3,6 \text{ Km/h}$ et $1 \text{ Km/h} = \frac{1}{3,6} \text{ m/S}$

Application 1 :

Samira a marché pendant 30 minutes. Elle a parcouru 2400m. Calculer sa vitesse moyenne en Km/h puis en m/S

Réponse :

- La durée met par Samira pour parcourir 2400m en seconde est : $t=30 \times 60=1800s$
- Vitesse moyenne en **m/s** est : $V_m = \frac{d}{t} = \frac{2400}{1800} = 1,34 \text{ m/s}$

- Vitesse moyenne en **km/h** est : $V_m = 1,34 \times 3,6 = 4,8 \text{ km/h}$

II. La vitesse instantanée :

1. définition :

La vitesse instantanée correspond à une vitesse indiquée par un appareil de mesure. C'est une vitesse à un instant donné, une vitesse immédiate. Elle nous est donnée par le compteur de vitesse ou le radar de la gendarmerie.

III. La nature de mouvement :

Il existe différents natures de mouvements. Ceux-ci sont en fonction de la vitesse :

1. Mouvement uniforme :

Si la vitesse est constante au cours du temps, le mouvement est uniforme.

2. Mouvement accéléré :

Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement est accéléré.

2. Mouvement décéléré (ralenti, retardé) :

Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement est ralenti ou retardé.

IV. La distance d'arrêt :

Entre l'instant où le conducteur perçoit un obstacle et l'instant où il s'arrête, le véhicule a parcouru une certaine distance appelée distance d'arrêt .

1. La distance d'arrêt :

C'est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur perçoit un obstacle, et le moment où le véhicule est à l'arrêt complet. Exprimée par la relation: $d_A = d_R + d_F$

Où : d_A est la distance d'arrêt, d_R est la distance de réaction, d_F est la distance de freinage.

2. La distance de réaction :

C'est la distance parcourue par un véhicule pendant le temps de réaction (t_R) du conducteur, c'est-à-dire entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il commence à freiner.

3. Le temps de réaction :

C'est le temps qui s'écoule entre la perception de l'information et l'action musculaire, sa durée est estimée à 1 seconde. Pendant le temps de réaction, le véhicule continue à la même vitesse et parcourt une distance d_R

4. La distance de freinage :

C'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où son conducteur commence à appuyer sur la pédale de frein, et le moment où le véhicule s'arrête.

Remarque :

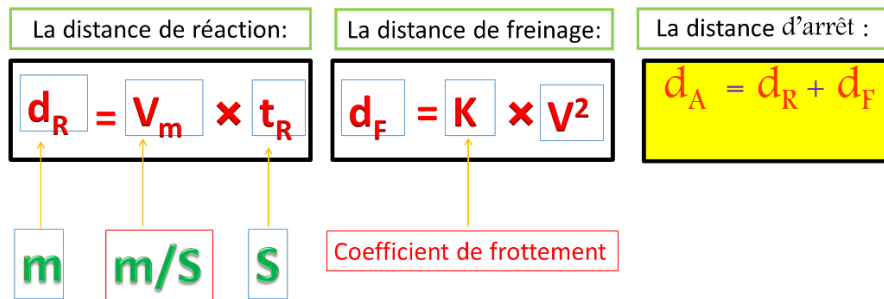
Les facteurs qui influent sur la distance de la réaction d'un véhicule sont :

- La vitesse de véhicule
- L'état du conducteur : il peut être fatigué, alcoolisé, distrait C'est à dire son temps de réaction ($t_R > 1S$).

Les facteurs qui influent sur la distance de freinage d'un véhicule sont :

- L'état de la chaussée (pluie, neige, verglas, qualité du revêtement), la configuration des lieux (montée, descente)
- L'état des pneus, l'état des freins, la masse du véhicule, la charge.

La distance d'arrêt dépend de la distance de freinage et de la distance de la réaction



V- règles de sécurité routière :

- ☐ Respectez la signalisation routière et les priorités
- ☐ Arrêtez-vous aux feux rouges
- ☐ Ne prenez pas les sens interdits
- ☐ Ne conduisez pas en cas d'alcoolisation ou fatigue
- ☐ Sur la chaussée, roulez à droite pour la sécurité de chacun
- ☐ Mettez la ceinture de sécurité
- ☐ Mettez le casque en cas d'une moto
- ☐ Respectez la vitesse limite (maximale)